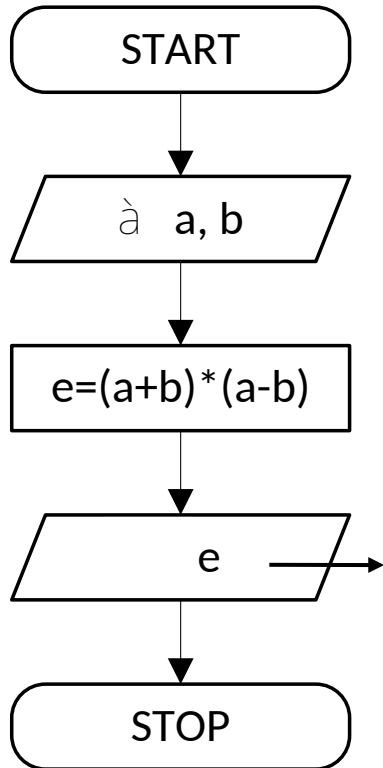


1. Să se calculeze expresia de mai jos, unde a și b sunt numere reale.

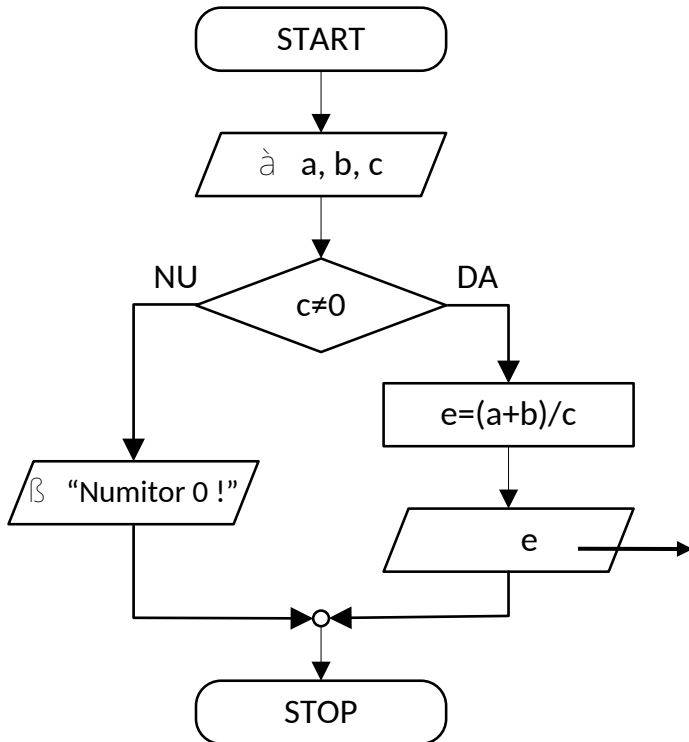
$$e = (a + b)(a - b)$$



Pseudocod:

```
{  
    read a,b;  
    e=(a+b)*(a-b);  
    write e  
}
```

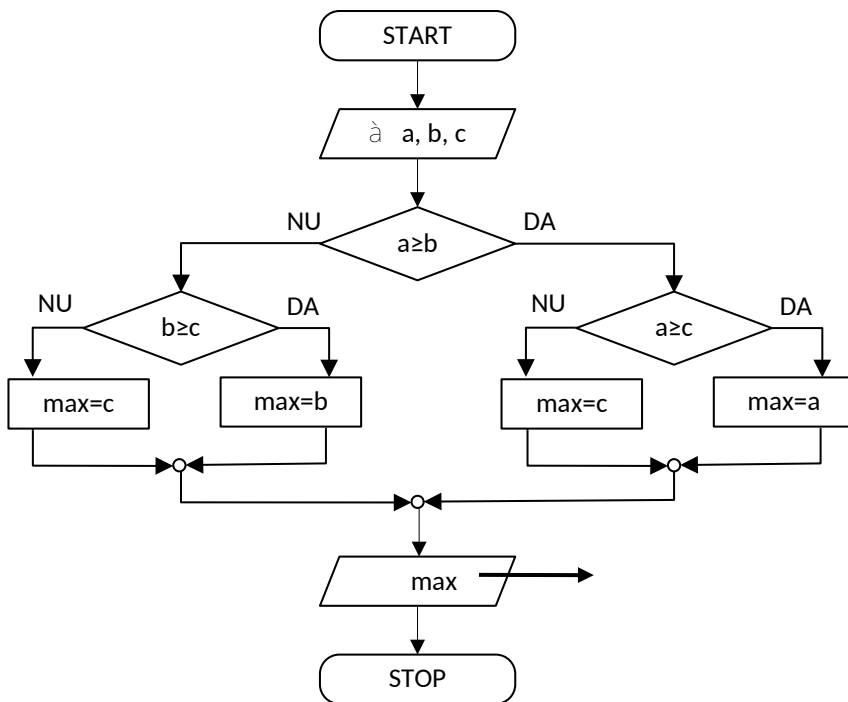
2. Să se calculeze expresia $e=(a+b)/c$, unde a , b și c sunt numere reale.



Pseudocod:

```
{  
    read a,b,c;  
    if c≠0 then  
    {  
        e=(a+b)/c;  
        write e  
    }  
    else  
        write "Numitor 0!"  
    endif  
}
```

3. Să se determine maximul dintre trei numere reale.



```

{
  read a,b,c;
  if a ≥ b then
    if a ≥ c then
      max=a
    else
      max=c
    endif
  else
    if b ≥ c then
      max=b
    else
      max=c
    endif
  endif;
  write max
}
  
```

4. Să se determine suma elementelor unui vector

Fie $X = (x_1, x_2, \dots, x_n)$

$$S_0 = 0;$$

.....

$$S_1 = S_0 + x_1 = 0 + x_1 = x_1;$$

$$S_2 = S_1 + x_2 = x_1 + x_2;$$

.....

$$S_n = S_{n-1} + x_n = x_1 + x_2 + \dots + x_n;$$

.....

$$S = S_n.$$

Având în vedere că sumele parțiale $S_0, S_1, \dots, S_n$ nu ne interesează și, în plus, se ocupă inutil de memorie internă, însumarea se va realiza în aceeași locație de memorie, cu adresa simbolică S .

Obs.: semnul $=$ se transformă din operator relațional în operator de atribuire

$$S = 0;$$

.....

$$S = S + x_1 = 0 + x_1 = x_1;$$

$$S = S + x_2 = x_1 + x_2;$$

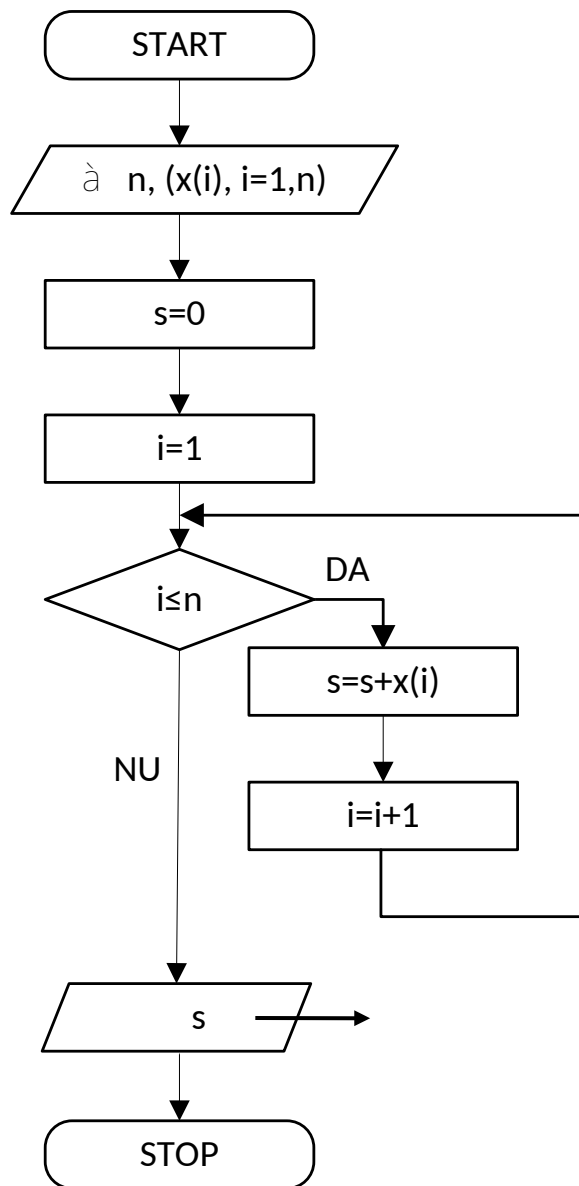
.....

$$S = S + x_n = x_1 + x_2 + \dots + x_n;$$

Algoritmul recursiv poate fi descris cu ajutorul a două formule:

formula de start: $S = 0$;

formula recursivă: $S = S + x(i), i = 1, n$.



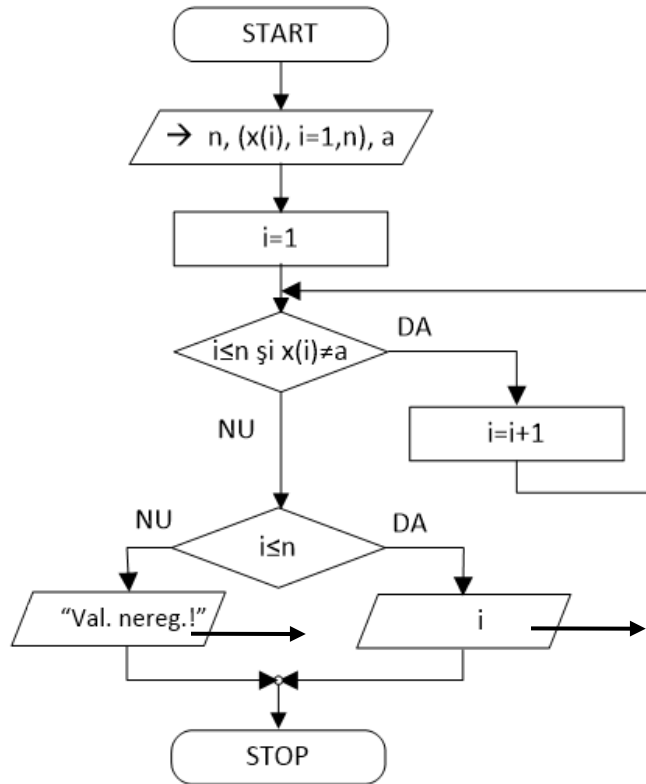
```

{
  read n,(x(i),i=1,n);
  s=0;
  do for i=1,n,1
    s=s+x(i)
  enddo;
  write s
}

```

5. Să se determine poziția primei apariții a unei valori date într-un vector neordonat.

Vectorul se parcurge secvențial de la primul element, cu ajutorul structurii WHILE-DO, până când se regăsește valoarea căutată sau până la ultimul element, caz în care valoarea căutată nu se află în vector, afișându-se un mesaj corespunzător.



```
{
read n,(x(i),i=1,n),a;
i=1;
while i≤n and x(i)≠a do
    i=i+1
endwhile;
if i≤n then
    write i
else
    write "Valoare neregasita!"
endif
}
```

1. Să se ordoneze crescător trei numere reale.
2. Să se rezolve ecuația $ax+b=0$, unde a și b sunt numere reale.
3. Să se rezolve ecuația $ax^2+bx+c=0$ unde a , b și c sunt numere reale.
4. Să se determine suma elementelor cu valoare impară dintr-un vector $X=(x_1,x_2,\dots,x_n)$, $x_i \in \mathbb{N}$.
5. Să se determine produsul scalar între doi vectori.
6. Să se determine produsul vectorial între doi vectori.
7. Să se determine poziția ultimei apariții a unei valori date într-un vector neordonat.
8. Să se determine pozițiile tuturor aparițiilor unei valori date într-un vector neordonat.
9. Să se determine maximul dintre elementele unui vector.
10. Să se determine elementul maxim dintr-un vector și pozițiile tuturor aparițiilor sale.
11. Să se determine amplitudinea elementelor dintr-un vector.
12. Să se calculeze valoarea unui polinom într-un punct dat.
13. Să se insereze o valoare dată într-un vector ordonat de dimensiune n (după inserare vectorul va rămâne ordonat).
14. Să se determine cel mai mare divizor comun dintre două numere naturale, folosind teorema împărțirii cu rest (algoritmul lui Euclid).